Travaux Dirigés/ Algorithmique I

Série 2

Exercice 1 :

Afficher le nom correspondant au chiffre saisie au clavier (entre 0 et 5)

Exercice 2:

Ecrire un algorithme qui à partir d'un nombre entier strictement positif affiche VRAI si ce nombre est pair et FAUX sinon.

Exercice 3 :

Ecrire un algorithme qui permet de déterminer le maximum et le minimum de 4 nombres entrés par l'utilisateur.

Exercice 4:

Ecrire un algorithme qui

- Lit 3 notes puis
- Calcule la moyenne, et Si la moyenne est :
  - Supérieure à 10, affiche le message « Module validé »
  - Inférieur à 5, affiche le message « Note éliminatoire »
  - Dans le reste des cas, affiche le message « Rattrapage »

Exercice 5:

Ecrire un algorithme qui :

- Demande le nombre de notes que l'utilisateur veut saisir, puis
- Saisit les notes de l'utilisateur et vérifie que chaque note est entre 0 et 20. Si ce n'est pas le cas, l'utilisateur doit ressaisir la note.
- Affiche la moyenne

Exercice 6 :

Ecrire un algorithme qui demande à l'utilisateur d'entrer N nombres, de calculer et d'afficher ensuite :

- La moyenne des nombres positifs.
- Le produit des nombres négatifs.

Exercice 7:

Ecrire un algorithme qui demande un nombre compris entre 10 et 20, jusqu'à ce que la réponse convienne. En cas de réponse supérieure à 20, on fera apparaître un message : « Plus petit ! », et inversement, « Plus grand ! » si le nombre est inférieur à 10.

Exercice 8:

Ecrire un algorithme, puissance, qui à partir d'un réel x et d'une valeur entière positive n, calcule x^n.

Exercice 9

Écrire un algorithme qui pour un temps donné (représenté sous la forme : heure, minute, Seconde) retourne le temps (sous la même représentation) après avoir ajouté une seconde.

Exercice 10 :

Écrire un algorithme qui effectue la multiplication de deux entiers positifs (notés x et y) donnés en utilisant uniquement l'addition entière.

Exercice 11

Écrire un algorithme qui affiche si un nombre entier N saisi au clavier est Premier ou non.

Exercice 12:

Écrire un algorithme permettant d'afficher les nombres paires compris entre 0 et N, où N saisi par l'utilisateur.

Exercice 13 :

Écrire un algorithme qui permet de calculer la somme d'entiers impaires de 1 jusqu'à un entier N saisi par l'utilisateur. Exemple N=8 Somme = 1 +3+5+7= 16

Exercice 14 :

Ecrire un programme qui permet à l'utilisateur de saisir une suite d'entiers se terminant par 0, et qui affiche à la fin le nombre d'occurrences de 5